שם: _____ תאריך: _____

משיקים, מצולעים חסומים ומעגל חסום

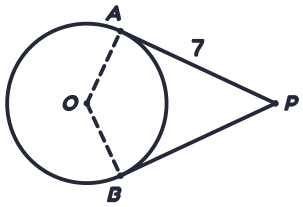
תזכורת

- **משיק:** מאונך לרדיוס בנקודת ההשקה
- **מרובע חסום:** סכום זוויות נגדיות $180°$
- **מרכז המעגל החוסם:** חיתוך האנכים האמצעיים
- **שני משיקים מנקודה:** קטעי המשיקים שווים
- **הקטע מהמרכז לנקודה:** חוצה את הזווית שבין המשיקים
- **מרכז המעגל החסום:** חיתוך חוצי הזוויות

1 מצאו את המבוקש

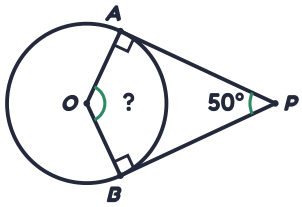
O – מרכז המעגל; PA ו-PB משיקים. ★☆☆

א.



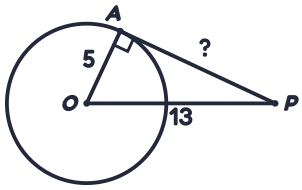
$PB =$ _____

ב.



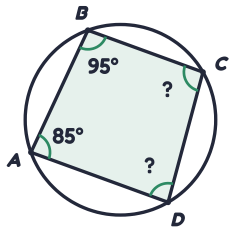
$\angle AOB =$ _____

ג.



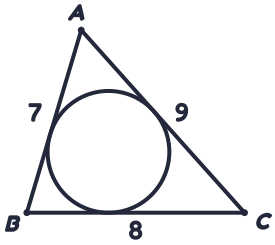
$PA =$ _____

ד.



_____

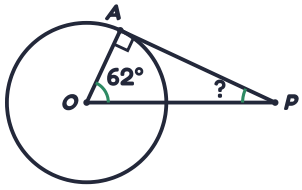
ה.



קטעי המשיקים:

_____

ו.



$\angle APO =$ _____

2 איזה מרובע אפשר לחסום במעגל?

כתבו כן או לא, ונמקו. ★★☆

א. מלבן: _____

ב. מעוין שאינו ריבוע: _____

ג. טרפז שווה-שוקיים: _____

ד. מקבילית שאינה מלבן: _____

ה. ריבוע: _____

ו. דלתון עם שתי זוויות ישרות נגדיות: _____

3 שני משיקים מקבילים

הם נוגעים במעגל בקצות של קוטר, והמרחק ביניהם הוא הקוטר. ★★☆

א. שני ישרים מקבילים משיקים לאותו מעגל, והמרחק ביניהם **14** ס"מ. מה הרדיוס של המעגל?

תשובה: _____

ב. מעגל משיק לשני הישרים האלה: $y = 3$, $y = -5$.
מה הרדיוס של המעגל? על איזה ישר נמצא המרכז שלו?

תשובה: _____

4 מעגל חוסם ומרובע חסום

★★☆

א. אורכי הניצבים במשולש ישר זווית הם 9 ס"מ ו-12 ס"מ. מה הרדיוס של המעגל החוסם את המשולש, ואיפה נמצא המרכז שלו?

תשובה: _____

ב. היכן נמצא מרכז המעגל החוסם משולש חד-זווית? משולש קהה-זווית? הסבירו.

תשובה: _____

ג. המרובע $ABCD$ חסום במעגל. נתון: $\angle A = 2\angle C$. מצאו את $\angle A$ ואת $\angle C$.

תשובה: _____

ד. הטרפז $ABCD$ ($AB \parallel CD$) חסום במעגל, וגם $\angle A = 70°$. מצאו את שאר הזוויות של הטרפז. איזה טרפז הוא?

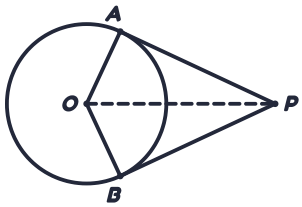
תשובה: _____

5 הוכחה

★★★

נתון: PA ו-PB משיקים למעגל שמרכזו O בנקודות A ו-B.

צריך להוכיח: PO חוצה את הזווית $\angle APB$



טענה	נימוק

משיקים, מצולעים חסומים ומעגל חסום

1 **מצאו את המבוקש**

א. $PB = 7$ – קטעי המשיקים שווים ב. $\angle AOB = 130°$ (במרובע $OAPB$ שתי זוויות ישרות)

ג. $PA = 12$ (פיתגורס: $\sqrt{169 - 25}$) ד. $\angle C = 95°$, $\angle D = 85°$ (זוויות נגדיות משלימות ל-$180°$)

ה. מ-A: 4; מ-B: 3; מ-C: 5 ו. $28°$ – המשיק מאונך לרדיוס

2 **איזה מרובע אפשר לחסום במעגל?**

א. כן – זוויות נגדיות $90° + 90°$ ב. לא – זוויות נגדיות שוות ואינן ישרות ג. כן ד. לא ה. כן ו. כן

3 **שני משיקים מקבילים**

א. המרחק בין המשיקים הוא הקוטר, ולכן הרדיוס 7 ס"מ

ב. הקוטר $8 = (-5) - 3$, ולכן הרדיוס 4; המרכז על הישר $y = -1$

4 **מעגל חוסם ומרובע חסום**

א. היתר 15; המרכז באמצע היתר, והרדיוס 7.5 ס"מ

ב. חד-זווית – בתוך המשולש; קהה-זווית – מחוץ למשולש; ישר-זווית – על היתר

ג. $\angle C = 180° - \angle A$, ולכן $\angle C = 60°$, $\angle A = 120°$ ד. טרפז שווה-שוקיים: $\angle B = 70°$, $\angle C = \angle D = 110°$

5 **הוכחה**

$OB = OA$ (רדיוסים); $\angle OBP = \angle OAP = 90°$ (משיק מאונך לרדיוס); OP צלע משותפת; לכן $\triangle OBP \cong \triangle OAP$ (צלע, צלע וזווית מול הצלע הגדולה), ומכאן $\angle BPO = \angle APO$